

产品说明文档 · PRODUCT OVERVIEW

AlphaQuantPro

AI 量化交易策略智能体工作台

本地优先 · 可审计 · 确定性回测 —— 将策略编写、历史回测、模拟盘运行与 AI 复盘分析连接为一条完整的量化 workflow

AI Agent 工作流

大语言模型辅助

确定性回测引擎

模拟盘 / Paper Trading

仅研究用途 · 不构成投资建议

一站式 AI 量化策略工作台

AlphaQuantPro 是一个**自托管、本地优先**的 AI 量化平台，把「策略代码 → 确定性回测 → 模拟盘运行 → 运行分析与 AI 复盘」串联成一条可见、可复现、可审计的工作流。用户可以编写或借助 AI 生成 Python 策略，在历史数据上验证，再放入模拟环境运行，并通过清晰的指标、日志与风险分析进行复盘。

1

可见的工作流

策略代码、参数、回测假设、执行日志、盈亏、回撤、成交记录全部透明可查，拒绝"黑盒 AI 交易"。

2

确定性优先

所有财务数字与交易指标由确定性引擎计算，带有假设、来源与时间戳；AI 负责解释与建议，不负责"编造数字"。

3

模拟优先、安全第一

MVP 阶段严格禁止真实资金交易，先模拟、后实盘（未来受控开放），每一笔交易决策都有日志留痕。

告别碎片化的量化研究流程

当前痛点

- 量化用户在 Notebook、脚本、看图软件、回测库、交易所面板之间来回切换，流程割裂
- 回测结果**不可复现**，参数与假设散落各处
- 策略改动历史不清晰，模拟盘 / 实盘复盘缺乏结构化记录
- AI 交易工具多为黑盒，缺少确定性日志与证据链

本产品的答案

- 一个结构化工作台，连接**策略代码、回测、模拟运行、绩效分析**四个环节
- 回测输入（品种/周期/区间/费率/滑点/随机种子）全部显式记录，结果可复现
- 每次信号、模拟订单、模拟成交均入账登记（trade ledger）
- AI 复盘建议与确定性指标分离展示，来源可追溯

典型用户与场景

量化开发者

独立交易者

AI 策略构建者

股票/加密/外汇研究员

需要自托管策略基础设施的开发者

探索 AI 辅助量化的研究者

一条完整闭环的量化 workflows



策略实验室 (Strategy Lab)

- 支持两类策略: **指标型策略** (DataFrame 驱动, 如均线交叉、RSI、布林带) 与 **脚本型策略** (事件驱动, on_bar / on_tick / on_signal / on_order_update 钩子)
- 策略 CRUD、参数面板、受限沙箱执行、内置示例策略便于快速演示

回测引擎 (Backtest Engine)

- 可配置品种、周期、起止日期、初始资金、费率、滑点、仓位规则、随机种子
- 输出总收益、年化收益、最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比、交易次数、持仓时间占比、换手率等指标

主要功能模块与界面

模拟盘引擎 (Simulation Runner)

- 从策略一键发起模拟运行（历史回放或模拟实时行情）
- 记录每个信号、模拟订单、模拟成交，跟踪已实现 / 未实现盈亏
- 可随时停止运行，停止后自动生成运行分析报告

可视化分析

- 资金曲线图、回撤曲线图、成交明细表、指标卡片
- 多次回测结果对比表，辅助参数调优
- 运行日志查看器，支持事件级追溯

AI 策略助手

- 策略点评与改进建议 (Strategy Review)
- 运行后复盘分析 (Post-Run Analysis)
- 输出可解释、可导出、全程留痕

产品界面（中英双语，可随时切换）

Dashboard 总览

Strategies 策略管理

Backtests 回测中心

Paper Runs 模拟运行

Market Data 行情数据

Analysis 分析

Settings 设置

全界面支持 English / 简体中文 一键切换，语言偏好持久化保存，所有文案走 i18n 体系。

AI 在产品中的具体角色

使用的 AI 能力

- **大语言模型 (LLM)**: 统一采用 DeepSeek (默认 deepseek-chat), 后端专用客户端封装, 单一供应商、无隐式切换
- **智能体工作流 (Agent Workflow)**: 策略助手作为可检查的 Agent 系统, 串联策略生成 → 回测解读 → 复盘建议
- **工具调用 (Tool Calling)**: LLM 通过工具调用读取归一化后的行情与回测结果, 而非自由发挥
- **提示词工程 + 结构化输出**: 所有 AI 输出遵循预定义 Schema, 结构化优于长篇闲聊
- **文本理解与生成**: 策略点评、改进建议、运行后分析报告, 跟随界面语言输出中 / 英文

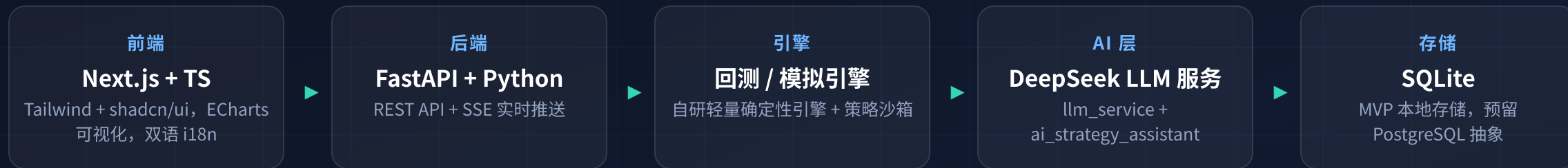
AI 的定位: 核心辅助, 而非执行者

- AI 是**核心体验的一部分** (策略生成与复盘分析), 但**不是执行引擎**
- 确定性回测与模拟撮合**完全不依赖 LLM 输出**; LLM 不可用时, 量化功能照常工作
- 硬约束: LLM **严禁编造**任何价格、K线、成交、财务指标; 数字全部来自确定性引擎
- AI 输出全部标注来源、可导出、可审计; 密钥仅存于后端环境变量, 前端永不接触

降级与容错设计

未配置 LLM 密钥时, AI 功能自动禁用或显示明确标注的 **MOCK LLM OUTPUT** 演示文本; 确定性计算与数据访问不受影响。绝不静默回退到其他模型供应商。

技术架构与选型



后端服务分层（关键模块）

- **strategy_service / strategy_sandbox**: 策略管理与受限沙箱执行
- **backtest_engine / paper_trading_engine**: 确定性回测与模拟撮合
- **market_data_service / data_normalization_service**: 行情接入与归一化
- **llm_service / run_analysis_service / metrics_service**: AI 分析与指标计算, 边界清晰

工程原则

- 本地优先: Docker Compose 一键起, 无重型基础设施
- AI 层与执行层**物理隔离**: LLM 只读归一化数据, 不写交易状态
- API 密钥仅存环境变量, 前端 / 日志 / 报告中零暴露
- 后端服务带单元测试: 密钥缺失行为、数据校验、Mock 回退均有测试覆盖

统一数据网关 + 确定性归一化

数据来源

- 以 **QVeris.ai** 作为统一金融数据网关与能力路由层，通过「发现 → 检查 → 调用」流程选择数据能力
- 覆盖：历史 OHLCV K线（回测）、最新报价（模拟盘上下文）、公司行为（拆股/分红）、交易日历、新闻情绪（仅作策略上下文，绝不当作价格数据）
- 数据源不可用或未配置密钥时，回退到显式 Mock 数据，UI 与日志中醒目标注 **MOCK DATA**

数据处理与治理

- 所有原始响应先经 **归一化服务** 转换为确定性内部 Schema，引擎才可消费
- 每个数据点记录：供应商、能力 ID、源时间戳、获取时间戳、品种、市场、周期、货币、数据质量备注
- **强校验**：OHLCV 字段缺失或格式异常时，回测拒绝运行
- 模拟运行日志标明数据形态：实时 / 延迟 / 历史回放 / Mock

数据红线

大语言模型**在任何情况下都不得生成或篡改**价格、K线、成交、量、点差、滑点、财务报表或交易指标 —— 这些一律来自数据网关与确定性计算，全链路可追溯。

本地一键运行，开箱即可演示

1

部署运行

- 自托管、本地优先，**Docker Compose 一键启动**前后端
- 复制 .env.example，配置数据网关与 LLM 密钥（可选）
- 无需云服务依赖，数据留在本地

2

访问方式

- 浏览器访问本地 Web 界面（Dashboard 入口）
- 亦可直接调用 REST API（策略 / 回测 / 模拟运行 / 分析全套接口）
- 界面支持 English / 简体中文一键切换

3

演示路径（5 分钟）

- 加载内置示例策略（均线交叉 / RSI 回归）
- 选择品种与区间 → 运行回测 → 查看资金曲线与指标
- 发起模拟运行 → 停止 → 查看 AI 复盘报告

无密钥也能演示

项目内置示例策略与 Mock 数据回退机制：即使不配置任何外部 API 密钥，也能完整走通「策略 → 回测 → 模拟 → 分析」演示流程（AI 文本显示为明确标注的演示输出）。

让 AI 量化「可信、可查、可复现」

1

确定性与 AI 的严格分工

行业里 AI 交易工具常把 LLM 输出当结论。本项目将**确定性引擎（算数字）**与 **LLM（讲解释）**物理隔离：AI 永远不产出数字，只基于带来源的数据做解读，从架构上消除"AI 编造行情"的风险。

2

全链路审计与可复现性

回测假设显式化（费率、滑点、随机种子），每个信号 / 订单 / 成交入账登记，每个数据点带双时间戳与来源标注 —— 任何一次结果都能被复现和质询。

3

产品化的 Agent workflow

不做"神秘聊天机器人"，而是把 AI 策略助手做成**可检查的工作流组件**：结构化输出、工具调用读取真实数据、输出可导出留痕，Prompt 演示升级为产品能力。

4

安全默认值 + 本地优先

MVP 硬性禁止真实资金交易，模拟优先；自托管部署让策略与数据不出本地；无密钥 Mock 回退让演示零门槛。中英双语界面开箱即用。

规格已冻结，按阶段推进 MVP

已完成

- ✓ 完整产品规格（Working-Backwards 方法）：客户问题、产品原则、目标 / 非目标、验收标准
- ✓ 技术方案定型：前后端选型、AI 层架构、数据网关方案、模块与 API 设计（30+ 接口）
- ✓ 数据契约定义：回测结果 / 模拟运行的完整输出 Schema
- ✓ 安全与合规框架：密钥隔离、免责声明、禁止实盘等红线规则

MVP 实施路线（11 个阶段，含验收标准）

① 项目骨架 + 策略 CRUD / 编辑器

② 数据客户端 + 归一化 + Mock 回退

③ 回测引擎 + 示例策略 + 结果 UI

④ 模拟盘引擎 + 运行 UI

⑤ AI 复盘分析 + 文档与示例

完成标准（Definition of Done）

本地可运行 · 策略可创建编辑 · 回测可运行且指标 / 图表 / 成交 / 日志可查 · 模拟运行可启停 · 复盘分析可查看 · 中英双语切换 · LLM 仅限既定供应商 · 实盘交易保持禁用。

诚实面对边界，谨慎规划未来

风险提示

- 本产品**不构成任何投资建议**，仅供研究与原型验证
- 回测结果不代表未来表现；历史数据存在幸存者偏差与过拟合风险
- AI 输出可能出错，所有建议须人工审阅
- 一切交易皆有风险，真实资金操作需自行承担后果

当前局限

- MVP 仅支持模拟 / 纸面交易，无真实券商对接
- 回测引擎为轻量自研，暂不覆盖组合级 / 高频场景
- 策略沙箱为受限本地执行，非生产级安全隔离
- 数据覆盖依赖外部数据网关的能力范围

未来改进方向

- 受控、默认关闭、需多重确认的实盘执行网关
- 多策略组合回测、参数寻优与更丰富的风险归因
- PostgreSQL 与多用户部署，强化沙箱安全
- 更强的 Agent 评估闭环与策略迭代自动化

AlphaQuantPro

可见的工作流，胜过隐藏的 AI 魔法 · 谢谢观看